

1 数の性質(1)―整数の分解

◆解答◆

- 1 (1) 7 (2) $4\frac{3}{20}$
 (3) 68% (4) 92
 (5) 56
- 2 (1) $2 \times 2 \times 3 \times 5$ (2) 12個
 (3) 4, 9, 25 (4) 15回目
 (5) 41.2
- 3 (1) 青 (2) 14個
- 4 (1) 37個 (2) 25回目

◆解説◆

2 (1)
$$\begin{array}{r} 2 \overline{)60} \\ 2 \overline{)30} \\ 3 \overline{)15} \\ 5 \end{array}$$

- (2) $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$ より,
 $(3+1) \times (2+1) = 12$ (個)

- (3) 素因数分解したときに $a \times a$ (a は素数)の形になる数です。

$$2 \times 2 = 4, 3 \times 3 = 9, 5 \times 5 = 25$$

- (4) 3の倍数 $\cdots 30 \div 3 = 10 \longrightarrow 10$ 個
 9の倍数 $\cdots 30 \div 9 = 3$ あまり 3 $\longrightarrow 3$ 個
 27の倍数 $\cdots 30 \div 27 = 1$ あまり 3 $\longrightarrow 1$ 個
 $10 + 3 + 1 + 1 = 15$ (回目)

(5)
$$\begin{aligned} & 4.12 \times 2 + 8.24 \times 7 - 2.06 \times 12 \\ &= 4.12 \times 2 + 4.12 \times 14 - 4.12 \times 6 \\ &= 4.12 \times (2 + 14 - 6) \\ &= 4.12 \times 10 \\ &= 41.2 \end{aligned}$$

- 3 (1) $20 = 2 \times 2 \times 5$

なので、20の約数の個数は、

$$(2+1) \times (1+1) = 6 \text{ (個)}$$

20番のランプのスイッチは6回おすので、

青→赤→青→赤→青→赤→青

と変化します。よって、青です。

- (2) 赤色であるランプの番号は、約数が奇数個の整数なので、200以下の平方数です。

$$1 \times 1 = 1, 2 \times 2 = 4, \cdots, 14 \times 14 = 196$$

より、14個あります。

- 4 (1) 素因数分解したときの5の個数を調べます。

$$5 \text{ の倍数} \cdots 150 \div 5 = 30 \longrightarrow 30 \text{ 個}$$

$$25 \text{ の倍数} \cdots 150 \div 25 = 6 \longrightarrow 6 \text{ 個}$$

$$125 \text{ の倍数} \cdots 150 \div 125 = 1 \text{ あまり } 25 \longrightarrow 1 \text{ 個}$$

$$30 + 6 + 1 = 37 \text{ (個)}$$

- (2) $14 = 2 \times 7$

なので、素因数分解したときの7の個数を調べます。

$$7 \text{ の倍数} \cdots 150 \div 7 = 21 \text{ あまり } 3 \longrightarrow 21 \text{ 個}$$

$$49 \text{ の倍数} \cdots 150 \div 49 = 3 \text{ あまり } 3 \longrightarrow 3 \text{ 個}$$

$$21 + 3 + 1 = 25 \text{ (回目)}$$